

最短路径问题

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富



03



所有点对的最短路径问题



二、所有点对的最短路径问题

- 我们可以运用次单个源点的最短路径问题的算法解决所有点对的最短路径问题，即以每一个顶点作为源点，调用一次单个源点的最短路径问题的算法，但是这样做，其时间复杂度为原来单个源点的最短路径问题算法时间复杂度的倍。
- 我们能得到效率更好的算法吗？
- 与单个源点的最短路径问题算法用邻接表表示图的方法不同，下面我们用邻接矩阵来表示给定的图。



二、所有点对的最短路径问题

- 为方便起见, 我们将顶点编号为 $1, 2, \dots, |V|$ 。令图的输入为 $|V| \times |V|$ 的权值矩阵 W , 代表有 $|V|$ 个顶点的有向图 $G = (V, E)$ 中每条边的权值, 即 $W = (w_{ij})$, 其中

$$w_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j \\ w(i, j) & \text{if } i \neq j \text{ and } (i, j) \in E \\ \infty & \text{if } i \neq j \text{ and } (i, j) \notin E \end{cases}$$

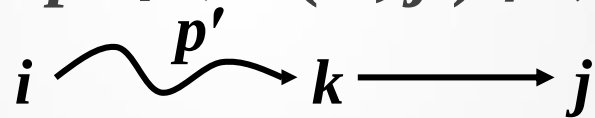
权值为负的边是允许的, 但是我们假定图中没有负权的回路。



1 类似矩阵乘法的动态规划求解算法

■ 最短路径的结构

考虑从顶点 i 到 j 的最短路径 p ，并且假设路径 p 最多包括 m 条边。由于假设没有负权的回路，且 m 是有限数，若 $i = j$ ，那么路径上没有边，其权和为 0。若 i 与 j 不同，则我们把 p 分解成从 i 到 k 的路径 p' 和边 (k, j) ，如图8.13所示。



其中路径 p' 至多包含 $m - 1$ 条边，由前面的定理8.7， p' 是从 i 到 k 的最短路径，且有

$$\delta(i, j) = \delta(i, k) + w_{kj}$$



1 类似矩阵乘法的动态规划求解算法

■ 递归解

令 $l_{ij}^{(m)}$ 为至多包含 m 条边的任意一条从 i 到 j 路径的最小权和。当 $m=0$ 时，有一条从 i 到 j 的不包含边的最短路径，当且仅当 $i=j$ 。因此

$$l_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j \\ \infty & \text{if } i \neq j \end{cases}$$

对于 $m \geq 1$ ，我们可以检查所有与顶点 j 相邻的顶点 k ，然后选取具有最小权值的一条路径即可，即

$$l_{ij}^{(m)} = \min(l_{ij}^{(m-1)}, \min_{1 \leq k \leq |V|} \{l_{ik}^{(m-1)} + w_{kj}\}) = \min_{1 \leq k \leq |V|} \{l_{ik}^{(m-1)} + w_{kj}\}$$



1 类似矩阵乘法的动态规划求解算法

- 若图不包含负权边的回路，那么对每一满足 $\delta(i, j) < \infty$ 的点对 i 和 j ，有包含至多 $|V| - 1$ 条边的简单路径。一条多于 $|V| - 1$ 条边的从到的路径不可能比最短路径的权值 $\delta(i, j) = l_{ij}^{(|V|-1)}$ 更小，
即有

$$\delta(i, j) = l_{ij}^{(|V|-1)} = l_{ij}^{(|V|)} = l_{ij}^{(|V|+1)} = \dots$$

$$O(|V|^4)$$

Can we do better?



2 FloydWarshall 算法

最短路径的结构

- FloydWarshall 算法考虑一条最短路径的“中间”顶点，其中一条简单路径 $p = v_1, v_2, \dots, v_l$ 的中间顶点是 p 中除了 v_1 和 v_l 之外的任意顶点，也就是集合 $\{v_2, \dots, v_{l-1}\}$ 中的任意顶点。
- 假定对 G 的顶点进行编号，即 $V = \{1, 2, \dots, |V|\}$ ，对某个给定的 k ，考虑顶点子集 $\{1, 2, \dots, k\}$ 。对任意的一对顶点 $i, j \in V$ ，考虑所有从 i 到 j 的路径，它的中间顶点为集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 中的顶点。令 p 为其中的一条具有最小权值的路径，这里路径为简单路径。



2 FloydWarshall 算法

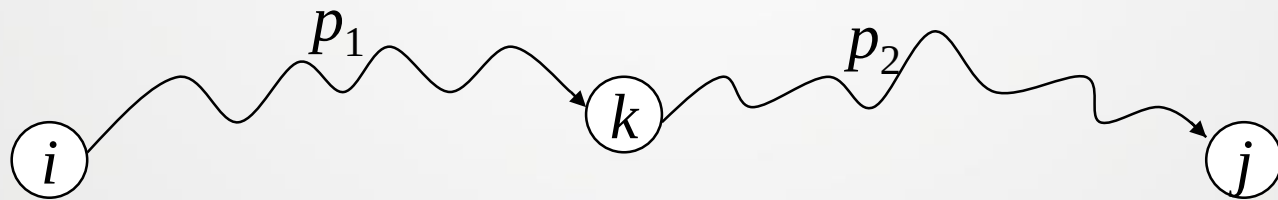
- FloydWarshall 算法利用路径 p 与中间顶点取自 $\{1, 2, \dots, k - 1\}$ 的从 i 到 j 的最短路径之间的关系，这个关系 k 取决于是否为路径 p 上的中间顶点：

(1) 若 k 不是路径 p 上的中间顶点，则所有路径 p 的中间顶点都在集合 $\{1, 2, \dots, k - 1\}$ 中。这样，一条所有中间顶点都在集合 $\{1, 2, \dots, k - 1\}$ 的从顶点 i 到 j 顶点的最短路径也是一条中间顶点取自 $\{1, 2, \dots, k\}$ 的从 i 到 j 的最短路径。



2 FloydWarshall 算法

(2) 若 k 是最短路径 p 上的中间顶点, 其中 p 的中间顶点为集合 $\{1, 2, \dots, k\}$ 中的顶点, 那么我们把 p 分解成两条路径 p_1 和 p_2 , 如图8.14所示。则 p_1 为从 i 到 k 的最短路径, 它的中间顶点为集合 $\{1, 2, \dots, k-1\}$ 中的顶点, p_2 为从 k 到 j 的最短路径, 它的中间顶点为集合 $\{1, 2, \dots, k-1\}$ 中的顶点。





2 FloydWarshall 算法

■ 递归解

令 $d_{ij}^{(k)}$ 表示从 i 到 j , 并且中间顶点在 $\{1, 2, \dots, k\}$ 中的最短路径的权值。
当 $k = 0$ 时, 一条从 i 到 j 的路径没有编号大于 0 的中间顶点, 这样的路径至多包含一条边, 因此 $d_{ij}^{(0)} = w_{ij}$ 。当 $k \geq 1$, k 要么是路径 p 上的中间顶点, 要么不是, 因此有

$$d_{ij}^{(k)} = \min\{d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\}$$

根据上面的分析, 可得到如下递归方程

$$d_{ij}^{(k)} = \begin{cases} w_{ij} & \text{if } k = 0 \\ \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}) & \text{if } k \geq 1 \end{cases}$$

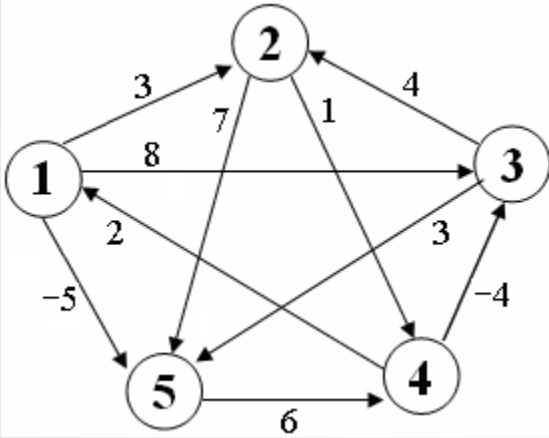
■ Computing the shortest-path weights bottom up

FloydWarshall(W)

```
1   $D^{(0)} \leftarrow W$ 
2  for  $k \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
3      for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
4          for  $j \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
5              if  $d_{ij}^{(k-1)} < d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$  then  $d_{ij}^{(k)} \leftarrow d_{ij}^{(k-1)}$ 
6              else  $d_{ij}^{(k)} \leftarrow d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$ 
7  return  $D^{(|V|)}$ 
```

$\Theta(|V|^3)$

How to construct a shortest path?



$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty & -5 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty & 3 \\ 2 & \infty & -4 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -5 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & -4 & 0 & -3 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 4 & -5 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & -2 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & 0 & -3 \\ 8 & 6 & 2 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty & -5 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty & 3 \\ 2 & 5 & -4 & 0 & -3 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -5 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & -4 & 0 & -3 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 1 & -5 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & -2 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & -4 & 0 & -3 \\ 8 & 6 & 2 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

谢谢大家